

I. Chủ đề lựa chọn

Ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo trong phát hiện gian lận (AI in Fraud Detection)

Lý do chọn:

- Thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính
 - Ứng dụng thực tế cao (ngân hàng, thương mại điện tử)
 - Có nhiều nghiên cứu học thuật uy tín
-

II. Nguồn tìm kiếm thông tin

Các nguồn đã sử dụng:

- Google Scholar
 - Microsoft Academic
 - Tạp chí khoa học: IEEE, Springer, Elsevier
 - Sách chuyên khảo về Machine Learning
 - Nguồn mở: blog kỹ thuật, website nghiên cứu
-

III. Danh sách tài liệu tham khảo

Bài báo khoa học

1. Phua, C. et al. (2010) – *A Comprehensive Survey of Data Mining-based Fraud Detection*
 2. Ngai, E.W.T. et al. (2011) – *The application of data mining techniques in financial fraud detection*
 3. Chen, C. et al. (2018) – *Machine Learning for Fraud Detection: A Survey*
 4. Abdallah, A. et al. (2016) – *Fraud Detection System: A Survey*
 5. Dal Pozzolo, A. et al. (2015) – *Calibrating Probability with Undersampling for Unbalanced Classification*
-

☐ Sách chuyên khảo

6. Pattern Recognition and Machine Learning – Christopher Bishop

7. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn

☐ Nguồn mở

8. IBM – AI Fraud Detection overview
 9. Kaggle – dataset & discussion
 10. Towards Data Science – bài viết chuyên sâu
-

IV. Bảng đánh giá độ tin cậy

ST T	Nguồn	Tác giả	Xuất bản	Phương pháp	Trích dẫn	Cập nhật	Độ tin cậy
1	Phua et al.	Chuyên gia	Tạp chí	Survey	Cao	2010	☆☆☆☆
2	Ngai et al.	Học thuật	Elsevier	Nghiên cứu	Cao	2011	☆☆☆☆
3	Chen et al.	Học thuật	IEEE	ML Survey	Cao	2018	☆☆☆☆☆
4	Abdallah et al.	Học thuật	Journal	Survey	TB	2016	☆☆☆☆
5	Dal Pozzolo	Học thuật	IEEE	Thực nghiệm	Cao	2015	☆☆☆☆☆
6	Bishop	Giáo sư	Sách	Lý thuyết	Rất cao	2006	☆☆☆☆☆
7	Géron	Kỹ sư	Sách	Thực hành	Cao	2019	☆☆☆☆☆
8	IBM	Tổ chức	Website	Tổng quan	TB	Mới	☆☆☆
9	Kaggle	Cộng đồng	Web	Dữ liệu	TB	Mới	☆☆☆
10	TDS	Blogger	Web	Phân tích	Thấp	Mới	☆☆

V. Đánh giá chi tiết

1. Tác giả

- Các bài báo khoa học có tác giả là giáo sư, nhà nghiên cứu → độ tin cậy cao
- Blog và nguồn mở → độ tin cậy thấp hơn

2. Cơ quan xuất bản

- IEEE, Elsevier → rất uy tín
- Website → cần kiểm chứng thêm

3. Phương pháp nghiên cứu

- Bài báo có:
 - Mô hình Machine Learning
 - Thử nghiệm thực tế

4. Số lượng trích dẫn

- Các paper có hàng trăm – hàng nghìn citation → đáng tin

5. Tính cập nhật

- AI thay đổi nhanh → ưu tiên bài sau 2015
-

VI. Nhận xét tổng quan

- Nguồn học thuật (paper, sách) có độ tin cậy cao nhất
 - Nguồn internet hữu ích nhưng cần kiểm chứng
 - Kết hợp nhiều nguồn giúp thông tin toàn diện hơn
-

VII. Kết luận

Việc tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật là kỹ năng quan trọng trong ngành Khoa học máy tính. Qua bài này, tôi đã học được cách:

- Tìm nguồn uy tín
- Đánh giá chất lượng tài liệu
- Tổng hợp thông tin khoa học

VIII. Tài liệu tham khảo

- Phua, C., Lee, V., Smith, K. & Gayler, R. (2010). *A comprehensive survey of data mining-based fraud detection research*.
- Ngai, E.W.T. et al. (2011). *The application of data mining techniques in financial fraud detection*.
- Chen, C. et al. (2018). *Machine Learning for Fraud Detection*. IEEE.
- Abdallah, A. et al. (2016). *Fraud detection system: A survey*.
- Dal Pozzolo, A. et al. (2015). *Calibrating Probability*. IEEE.
- Bishop, C. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.
- Géron, A. (2019). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn*. O'Reilly.